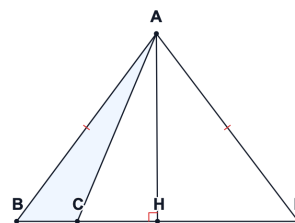


双勾股专题练习

一、选择题（每题 4 分，共 8 分）

1. 如图， D 在射线 BC 上， C 在 B, D 之间， $AD = AB$ ，作 $AH \perp BD$ 。若 $BD = 6BC$ ，则 CH 等于 ()

- A. $2BC$
B. $3BC$
C. $4BC$
D. $5BC$

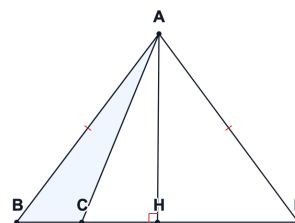


第 1 题图

(A)

2. 如图， $AD = AB$ ， $AH \perp BD$ ，且 $BH = 9$ ， $CH = 5$ 。若 $AB = 15$ ，则 AH 等于 ()

- A. 8
B. 10
C. 12
D. 14

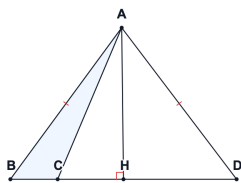


第 2 题图

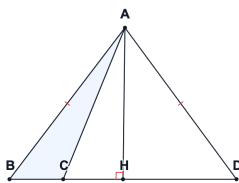
(C)

二、填空题（每题 4 分，共 12 分）

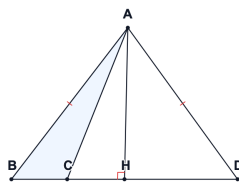
3. 如图， $AD = AB$ ， $AH \perp BD$ ， $BD = 8BC$ 。设 $BC = x$ ，则 $CH =$ 填空。 ($3x$)
4. 如图， $AB = 13$ ， $AC = 5$ ，且 $BH = 12$ ， $CH = 0$ 不合题意；若改为 $CH = 3$ ，则公共高 $AH =$ 填空。 (4)
5. 如图， $AB = 17$ ， $AC = 10$ ， $BD = 4BC$ 。设 $BC = x$ ，则由双勾股相减得到的方程是填空。
($17^2 - 10^2 = (2^2 - 1^2)x^2$)



第 1 题



第 2 题



第 3 题

三、解答题 (8 分)

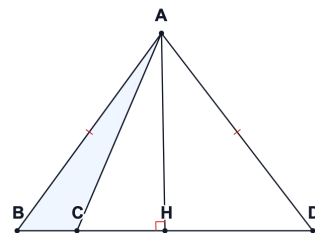
6. (8 分)

如图, 在三角形 ABC 中, D 在射线 BC 上, C 在 B, D 之间, $AD = AB$ 。已知 $AB = 15$, $AC = 13$, 且 $2BD = 9BC$ 。

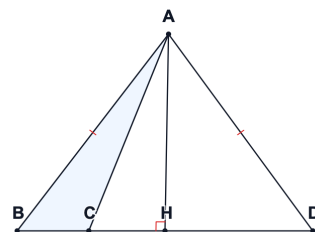
(1) 作 $AH \perp BD$, 设 $BC = x$, 用 x 表示 BH 和 CH ;

(2) 求 BC 的长, 并验算公共高 AH 。

(1)



(2)



答案: $BC = 4$

教师版解析

解答题解析 (1) $BD = \frac{9}{2}x$, $BH = \frac{1}{2}BD = \frac{9}{4}x$, $CH = BH - BC = \frac{5}{4}x$ 。(2) $15^2 = AH^2 + (\frac{9}{4}x)^2$, $13^2 = AH^2 + (\frac{5}{4}x)^2$, 相减得 $56 = \frac{7}{2}x^2$, 所以 $x = 4$ 。验算: $BD = 18$, $BH = 9$, $CH = 5$, $AH = 12$ 。